WELT 0 · DOPPELSTUNDE 2 · LEVEL 0.2

W0·2 – Die Werkstatt: Datentypen, Operatoren, Verzweigungen, Schleifen

Datei: `AQ_W0_Akademie_Geruest.txt` (Klasse Werkstatt) · IDE-Level 0.2 · 🎯 Im Lab: **Level 0.2** · Notations-Referenz: AB 1 „Portal“, Teil B
Niveau (KC 2017): Grund- und Leistungskurs (gA und eA)

Hinter dem Portal liegt die **Akademie der Baumeister**. Bevor euer Studio Helden schmieden darf, muss jedes Team seine Ausbildung bestehen – und die beginnt in der **Werkstatt**. Hier wird gerechnet, gewogen und gezählt: Wie viel Gold bleibt nach dem Einkauf übrig? Wie viele Kisten braucht der Trankhändler? Welchen Rang verdient ein Lehrling?

Die Werkzeuge dafür kennst du aus der Einführungsphase: Datentypen, Operatoren, Verzweigungen und Schleifen. Heute schärfst du sie – und zwar so, wie das Abitur sie verlangt: **genau**. Denn in Java ist `7 / 2` nicht 3.5, und `-7 % 2` ist nicht 1.

Infoteil 1: Datentypen und Variablen

Jede Variable hat einen **Datentyp**. Er legt fest, welche Werte sie speichern kann. Die deutschen Typnamen brauchst du für Signaturen im Abitur (Übersicht: AB 1, Teil B, Infoteil 1).

Java	Abi-Typname	Beispielwerte	Achtung
`int`	Ganzzahl	`0`, `-17`, `2026`	`/` rechnet mit zwei Ganzzahlen **ganzzahlig**
`double`	Kommazahl	`3.5`, `-0.25`, `7.0`	Dezimal**punkt**, kein Komma
`boolean`	Wahrheitswert	`true`, `false`	im Struktogramm: wahr / falsch
`char`	Zeichen	`'a'`, `'Z'`, `'7'`, `' '`	**einfache** Anführungszeichen, genau ein Zeichen
`String`	Zeichenkette	`"Drache"`, `""`	**doppelte** Anführungszeichen; Vergleich mit `equals`

- **Deklaration und Zuweisung:** `int gold;` legt die Variable an, `gold = 50;` weist einen Wert zu, `int gold = 50;` macht beides. Im Struktogramm schreibst du die Zuweisung mit Pfeil: `gold ← 50`.
- **= weist zu, == vergleicht.** Im Struktogramm steht für den Vergleich ein einfaches =.
- **Automatische Umwandlung:** Eine Ganzzahl passt in eine Kommazahl-Variable (`double d = 7;` speichert 7.0). Umgekehrt braucht man einen **Cast** `(int)` – und der schneidet die Nachkommastellen ab.

Aufgabe 0: Blitz-Warm-up: Was rechnet Java? PAPIER ★

Notiere zu jedem Ausdruck den Wert. Erst vermuten – dann mit Infoteil 2 prüfen und mit Farbe korrigieren. Kommazahlen schreibst du mit Punkt (z. B. `2.0`), Wahrheitswerte als `true` / `false`.

Ausdruck	`23 / 4`	`23 % 4`	`4 % 23`	`-9 / 2`	`-9 % 2`	`10 - 3 * 2 % 4`
Wert						

Ausdruck	`(double) 9 / 2`	`(double) (9 / 2)`	`(int) 7.9`	`1 / 2 * 4.0`	`7 > 3 && 2 > 5`	`!(3 == 3) || 4 != 4`
Wert						

Infoteil 2: Operatoren

Operator	Bedeutung	Beispiel	Ergebnis
`+ - *`	wie in der Mathematik, Punkt vor Strich	`3 + 4 * 2`	11
`/` mit zwei Ganzzahlen	**ganzzahlige Division** – der Rest fällt weg	`17 / 5`	3
`/` mit einer Kommazahl	normale Division	`17 / 5.0`	3.4
`%` (mod)	**Rest** der ganzzahligen Division; `*`, `/` und `%` haben gleichen Rang	`17 % 5`	2
`%` mit negativer Zahl	Der Rest hat das Vorzeichen der **linken** Zahl	`-7 % 2`	−1 (nicht 1!)
`(int) (double)`	Typumwandlung (Cast); `(int)` schneidet ab, rundet nicht	`(int) 3.99`	3

- **Vergleiche** `==  !=  <  <=  >  >=` liefern einen Wahrheitswert. Im Struktogramm: `=  ≠  <  ≤  >  ≥`.
- **Logische Operatoren:** && (und), `||` (oder), `!` (nicht). Java wertet von links aus und hört auf, sobald das Ergebnis feststeht: In `i < r.length && r[i] > 0` wird `r[i]` nur gelesen, wenn der Index gültig ist.
- **Typische Anwendungen von `%`:** `n % 2 == 0` (gerade?), `n % 10` (letzte Ziffer), `n / 10` (letzte Ziffer streichen), `a % b == 0` (b teilt a).

Achtung Abi: Die Casting-Falle

Ausdruck (summe = 50)	Was passiert?	Ergebnis
`(double) summe / 3`	erst umwandeln, dann teilen → Kommazahl-Division	16.666… ✓
`summe / 3.0`	eine Kommazahl beteiligt → Kommazahl-Division	16.666… ✓
`(double) (summe / 3)`	erst **ganzzahlig** teilen (16), dann umwandeln	16.0 ×

Infoteil 3: Zufall und Runden (EH 2025)

`Math.random()` liefert eine Kommazahl z mit **0 ≤ z < 1** – die 1 selbst kommt nie vor. Daraus baust du eine **ganzzahlige Zufallszahl im Bereich** Schritt für Schritt, hier für einen Würfel (1 bis 6):

Ausdruck	mögliche Werte
`Math.random()`	0 ≤ z < 1 (Kommazahl)
`Math.random() * 6`	0 ≤ … < 6 (Kommazahl)
`(int) (Math.random() * 6)`	0, 1, 2, 3, 4, 5 (Cast schneidet ab)
`(int) (Math.random() * 6) + 1`	1, 2, 3, 4, 5, 6

Allgemein für eine Zahl von `von` bis `bis` (beide möglich, alle gleich wahrscheinlich): `(int) (Math.random() * (bis - von + 1)) + von` – denn `bis - von + 1` ist die **Anzahl** der möglichen Werte.

Ganzzahlig runden (kaufmännisch, für x ≥ 0): `(int) (x + 0.5)`. Beispiel: 2.4 + 0.5 = 2.9 → 2 und 2.5 + 0.5 = 3.0 → 3. In der Akademie sind `Math.round`, `Math.floor`, `Math.ceil` und `Math.pow` tabu – du baust Runden und Potenzieren selbst.

Achtung Abi: Klammern beim Cast

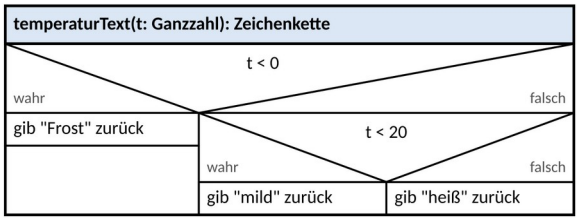
`(int) Math.random() * 6 + 1` liefert **immer 1**: Der Cast wirkt nur auf `Math.random()` und macht daraus sofort 0. Die Klammer muss um das ganze Produkt: `(int) (Math.random() * 6) + 1`.

Infoteil 4: Verzweigungen und Schleifen – Ergänzungen zu AB 1

Die Grundelemente (Verzweigung, Solange-, Zähl- und Für-jedes-Schleife) stehen auf AB 1, Teil B, Infoteil 2. Neu sind hier die **Verzweigungskette** und die **fußgesteuerte Schleife**.

else-if-Kette: Die Bedingungen werden **der Reihe nach** geprüft; nur der erste zutreffende Zweig wird ausgeführt. Im Struktogramm wird daraus eine **geschachtelte** Verzweigung im Falsch-Zweig.

```
public static String temperaturText(int t) {
    if (t < 0) {
        return "Frost";
    } else if (t < 20) {
        return "mild";
    } else {
        return "heiß";
    }
}
```



Schleife	Java	Struktogramm	Wann?
kopfgesteuert	`while (bed) { … }`	solange bed	Anzahl der Durchläufe unbekannt; evtl. 0-mal
Zählschleife	`for (int i = 0; i < n; i++) { … }`	für i von 0 bis n − 1	Anzahl bekannt; „bis“ ist **einschließlich**
fußgesteuert	`do { … } while (bed);`	– (im Abitur kaum verwendet)	Rumpf läuft **mindestens einmal**; lässt sich immer mit while schreiben

Aufgabe 1: Der Typ-Detektiv

PAPIER ★

Ein Lehrling hat zwölf Anweisungen in die Werkstatt-Datei getippt. Nicht alle nimmt der Compiler an.

a) Kreuze an, ob die Anweisung kompiliert. **[3 BE]**

b) Gib bei kompilierenden Anweisungen den gespeicherten Wert an, sonst eine kurze Begründung. **[4 BE]**

Nr.	Anweisung	kompiliert?	Wert bzw. Grund
1	`int a = 7.0;`	☐ ja ☐ nein	
2	`double d = 7;`	☐ ja ☐ nein	
3	`char c = "x";`	☐ ja ☐ nein	
4	`String s = 'x';`	☐ ja ☐ nein	
5	`boolean b = 0;`	☐ ja ☐ nein	
6	`int n = (int) 7.9;`	☐ ja ☐ nein	
7	`double q = 7 / 2;`	☐ ja ☐ nein	

Nr.	Anweisung	kompiliert?	Wert bzw. Grund
8	`int m = 10 / 4.0;`	☐ ja ☐ nein	
9	`String t = "Gold: " + 5 + 3;`	☐ ja ☐ nein	
10	`String u = 5 + 3 + " Gold";`	☐ ja ☐ nein	
11	`int k = (int) 'A' + 2;`	☐ ja ☐ nein	
12	`boolean g = 3 < 5 < 7;`	☐ ja ☐ nein	

Tipp: Bei 9 und 10 arbeitet `+` von links nach rechts: Sobald eine Zeichenkette beteiligt ist, wird **verkettet** statt addiert. Bei 11 hilft die ASCII-Tabelle: `'A'` hat den Wert 65.

Aufgabe 2: Wechselgeld in der Werkstatt

PAPIER ★★

In der Akademie gilt: 1 Gold = 100 Kupfer, 1 Silber = 10 Kupfer. Der Händler zahlt einen Betrag in möglichst wenigen Münzen aus.

```
1  int betrag = 487;   // → Tabellenzeile
2  int gold = betrag / 100;   // → Tabellenzeile
3  betrag = betrag % 100;   // → Tabellenzeile
4  int silber = betrag / 10;   // → Tabellenzeile
5  int kupfer = betrag % 10;   // → Tabellenzeile
```

a) Erstelle eine Tracetabelle: eine Zeile an jeder mit „// → Tabellenzeile“ markierten Stelle (hier: nach jeder Anweisung), eingetragen wird nur der neue Wert. **[2 BE]**

Zeile	betrag	gold	silber	kupfer
1				
2				
3				
4				
5				

b) Ein Lehrling vertauscht die Zeilen 3 und 4. Gib an, welcher Wert sich ändert, und nenne den neuen Wert. **[2 BE]**

c) Der Händler berechnet den Durchschnittspreis dreier Tränke und rundet ihn. Gib die Werte der vier Variablen an. **[3 BE]**

```
int summe = 50;
double schnitt = summe / 3;
double schnitt2 = (double) summe / 3;
int gerundet = (int) (schnitt2 + 0.5);
int abgeschnitten = (int) schnitt2;
```

Variable	Wert
schnitt	
schnitt2	
gerundet	
abgeschnitten	

d) Gib `gerundet` für `summe = 49` an und begründe mit einer kurzen Rechnung. **[1 BE]**

Aufgabe 3: Die Würfel der Werkstatt

PAPIER ★★

a) Gib für jeden Ausdruck den kleinsten und den größten möglichen Wert an. **[3 BE]**

Ausdruck	kleinster Wert	größter Wert
`(int) (Math.random() * 6)`		
`(int) (Math.random() * 6) + 1`		
`(int) Math.random() * 6 + 1`		
`(int) (Math.random() * 11) - 5`		
`(int) (Math.random() * 20) + 10`		

b) Gib einen Ausdruck an, der eine ganzzahlige Zufallszahl von −3 bis 3 liefert (alle Werte gleich wahrscheinlich). **[2 BE]**

c) Der Würfelmeister würfelt mit zwei Würfeln und addiert. Sein Lehrling meint: „Das ist dasselbe wie eine Zufallszahl von 2 bis 12." Beurteile die Aussage. **[2 BE]**

Aufgabe 4: Rangabzeichen – die Reihenfolge zählt

PAPIER ★★

Die Akademie vergibt Rangabzeichen nach Erfahrungspunkten (xp): unter 100 Novize, ab 100 Lehrling, ab 250 Geselle, ab 500 Meister. Ein Lehrling hat dafür diese Methode geschrieben:

```
1  public static String rang(int xp) {
2      String r = "Novize";
3      if (xp >= 100) {
4          r = "Lehrling";
5      } else if (xp >= 250) {
6          r = "Geselle";
7      } else if (xp >= 500) {
8          r = "Meister";
9      }
10     return r;
11 }
```

a) Gib die Rückgabewerte an. **[2 BE]**

Aufruf	`rang(50)`	`rang(120)`	`rang(300)`	`rang(800)`
Rückgabe				

b) Erläutere, warum die Ränge Geselle und Meister nie vergeben werden. **[2 BE]**

c) Stelle eine korrigierte Fassung der Methode als Struktogramm nach EH § 5 dar (mit Kopfzeile und „gib … zurück“). **[4 BE]**

d) Ein anderer Lehrling behält die Reihenfolge bei, ersetzt aber jedes `else if` durch ein einzelnes `if`. Prüfe mit `rang(300)` und `rang(800)`, ob die Methode dann richtig arbeitet, und begründe. **[2 BE]**

Aufgabe 5: Die Zauberfolge – Schleifen tracen

PAPIER ★★

Ein alter Zauber verändert eine Zahl so lange, bis sie 1 ist: Gerade Zahlen werden halbiert, ungerade verdreifacht und um 1 erhöht. Die Methode zählt die Schritte.

```
1  public static int schritte(int n) {
2      int s = 0;   // → Tabellenzeile (Startwerte)
3      while (n != 1) {
4          if (n % 2 == 0) {
5              n = n / 2;
6          } else {
7              n = 3 * n + 1;
8          }
9          s++;   // → Tabellenzeile
10     }
11     return s;
12 }
```

a) Erstelle eine Tracetabelle für den Aufruf `schritte(6)`: eine Zeile an jeder mit „// → Tabellenzeile“ markierten Stelle (vor der Schleife und am Ende jedes Durchlaufs). Gib den Rückgabewert an. **[3 BE]**

Durchlauf	n	s
vor der Schleife		

Rückgabewert: _____

b) In einer zweiten Fassung wird die Schleife fußgesteuert: `do { … } while (n != 1);` – der Rumpf bleibt gleich. Gib einen Startwert n ≥ 1 an, für den beide Fassungen **verschiedene** Ergebnisse liefern, und nenne beide Ergebnisse. **[2 BE]**

c) Gib die Ausgabe dieses Programmausschnitts an. **[2 BE]**

```
for (int z = 1; z <= 3; z++) {
    String zeile = "";
    for (int s = 1; s <= 5; s++) {
        if (s % z == 0) {
            zeile = zeile + "#";
        } else {
            zeile = zeile + ".";
        }
    }
    println(zeile);
}
```

Ausgabe

Aufgabe 6: Bauplan und Code

PAPIER ★★

Die Akademie verwahrt ihre Baupläne als Struktogramme. Übersetze in beide Richtungen.

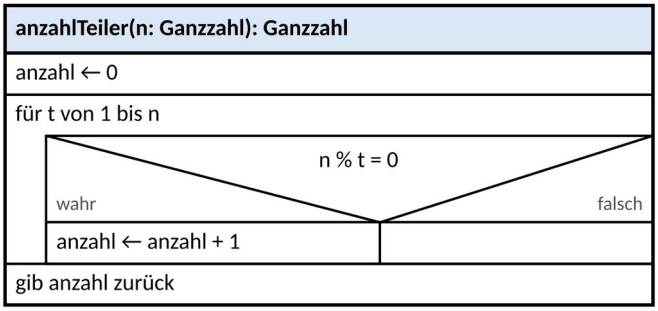


Abbildung 1: Struktogramm der Methode anzahlTeiler

a) Implementiere die Methode `anzahlTeiler` aus Abbildung 1 in Java. **[3 BE]**

b) Gib `anzahlTeiler(12)` und `anzahlTeiler(7)` an. Beschreibe, welche Zahlen n ≥ 2 genau den Rückgabewert 2 haben. **[2 BE]**

Der Schatzmeister legt Gold an: Jedes Jahr kommt ein Zehntel (ganzzahlig) dazu.

```
public static int jahreBisZiel(int gold, int ziel) {
    int jahre = 0;
    while (gold < ziel) {
        gold = gold + gold / 10;
        jahre++;
    }
    return jahre;
}
```

c) Stelle die Methode `jahreBisZiel` als Struktogramm nach EH § 5 dar. **[3 BE]**

d) Gib `jahreBisZiel(100, 150)` an. Notiere dazu die Werte von gold nach jedem Jahr. **[2 BE]**

e) Für manche Startwerte endet die Methode nie (bei ziel > gold). Gib alle diese Startwerte für gold an und begründe. **[2 BE]**

> **🎯 Im Lab üben: Level 0.2 „Die Werkstatt: Datentypen und Kontrollstrukturen“ – Punkte gibt es dort automatisch**
>
> Passend zu den Infoteilen 1–4 und den Aufgaben 0–8: Typen und Werte bestimmen, Verzweigungen und Schleifen tracen, Bug-Hunt – jede Antwort wird sofort geprüft. Danach geht es in der Online-IDE mit IDE-Level 0.2 weiter.

Aufgabe 7: Level 0.2 – Die Werkstatt

IDE ★ – ★★★

a) Lege in der Online-IDE den Workspace **AlgoQuest_W0_Akademie** an (oder öffne den ausgeteilten) und darin eine Datei mit dem Inhalt von `AQ_W0_Akademie_Geruest.txt`. Lies die ANLEITUNG am Dateianfang. Heute arbeitest du nur in der Klasse **Werkstatt**.

b) Über jeder Methode stehen ihre Signatur in Abi-Notation und eine Beschreibung. Ersetze `// TODO Level 0.2` und das vorläufige `return` durch deine Lösung. Starte im Testrunner die Testklasse `L02WerkstattTest`.

Stufe	Methoden (Signatur wie im Abitur)	Tests beginnen mit
★ Basis	istGerade(n: Ganzzahl): Wahrheitswert restGold(gold: Ganzzahl, preis: Ganzzahl): Ganzzahl kistenBenoetigt(anzahl: Ganzzahl, proKiste: Ganzzahl): Ganzzahl	`basis_`
★★ Erweiterung	schadensstufe(schaden: Ganzzahl): Zeichenkette durchschnitt(a: Ganzzahl, b: Ganzzahl, c: Ganzzahl): Kommazahl quersumme(n: Ganzzahl): Ganzzahl	`erweiterung_`
★★★ Experte	potenz(basis: Ganzzahl, exponent: Ganzzahl): Ganzzahl ggT(a: Ganzzahl, b: Ganzzahl): Ganzzahl istPrimzahl(n: Ganzzahl): Wahrheitswert	`experte_`

Eine Stufe ist geschafft, wenn **alle** Tests mit diesem Anfang grün sind. Lies bei roten Tests die Meldung – sie nennt den Fall, der noch nicht klappt.

c) **Vorhersage ohne Gerät:** Im Hauptprogramm ganz unten steht das „Wert-Rätsel“ mit `int jahr = 2026;`. Notiere, welche Quersumme und welchen Wert von `jahr` das Programm ausgibt. Starte es erst danach und vergleiche.

Tipps aus der Werkstatt

- **istGerade:** Teste auch negative Zahlen. `-3 % 2` ergibt −1 – frage deshalb nach `== 0`.
- **kistenBenoetigt:** Ob eine angefangene Kiste dazukommt, verrät dir `%`. Ohne `Math.ceil`!
- **durchschnitt:** Die Casting-Falle aus Infoteil 2 wartet hier auf dich.
- **quersumme:** `n % 10` ist die letzte Ziffer, `n / 10` streicht sie.
- **ggT (Euklid):** ggT(a, b) = ggT(b, a % b) und ggT(a, 0) = a. Ersetze (a, b) so lange durch (b, a % b), bis b = 0 ist.
- **istPrimzahl:** Es genügt, Teiler t mit `t * t <= n` zu prüfen.

Aufgabe 8: Bug-Hunt in der Werkstatt

PAPIER ★★

Vier Lehrlinge haben Werkstatt-Methoden abgegeben. In jeder steckt **genau ein** Fehler.

Methode A – soll true liefern, wenn n ungerade ist:

```
1  public static boolean istUngerade(int n) {
2      return n % 2 == 1;
3  }
```

Methode B – soll die Summe 1 + 2 + … + n liefern:

```
1  public static int summeBis(int n) {
2      int summe = 0;
3      int i = 1;
4      while (i <= n) {
5          summe = summe + i;
6      }
7      return summe;
8  }
```

Methode C – soll „pleite“ liefern, wenn kein Gold mehr da ist, sonst „flüssig“:

```
1  public static String kasse(int gold) {
2      if (gold = 0) {
3          return "pleite";
4      }
5      return "flüssig";
6  }
```

Methode D – soll true liefern, wenn jemand Jugendlicher ist (13 bis 17 Jahre):

```
1  public static boolean istJugendlich(int alter) {
2      return alter > 12 || alter < 18;
3  }
```

a) Gib für jede Methode die fehlerhafte Zeile an, beschreibe den Fehler und korrigiere ihn. **[4 BE]**

Methode	Zeile	Fehler	Korrektur
A			
B			
C			
D			

b) Welcher der vier Fehler wird schon vom **Compiler** gemeldet? Welcher fällt erst beim **Ausführen** auf – und woran? **[2 BE]**

c) Gib zu Methode A und zu Methode D je einen Aufruf an, der ein falsches Ergebnis liefert. **[2 BE]**

Für Schnelle: Zahlen mit Eigenschaften

Schreibe in einer eigenen Klasse `Zahlenkunde` passende Methoden mit Signatur und teste sie im Hauptprogramm. Nutze dabei Methoden aus deiner Werkstatt (Aufruf z. B. `Werkstatt.potenz(3, 3)`).

- **Perfekte Zahlen:** Eine Zahl ist perfekt, wenn sie gleich der Summe ihrer echten Teiler ist (6 = 1 + 2 + 3). Finde alle perfekten Zahlen unter 10 000. Es sind erstaunlich wenige.
- **Armstrong-Zahlen:** Eine dreistellige Zahl, die gleich der Summe der dritten Potenzen ihrer Ziffern ist: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$. Finde alle vier.
- **Rekordhalter der Zauberfolge:** Welche Startzahl bis 1000 braucht mit `schritte` aus Aufgabe 5 die meisten Schritte? Probiere auch n = 27.

Side-Quest: freiwillig und ohne Punkte – stellt eure Ergebnisse im Team oder der Lehrkraft vor.